	Carátula para entrega de prácticas
Facultad de Ingeniería	Universidad Nacional Autónoma de Mexico

Laboratorio de Bases de Datos

Profesor(a): Ing. Ángel Brito Segura

Asignatura: Bases de Datos

Grupo Teoría: 06

Grupo de Laboratorio: 09

No de Práctica(s): 08

Nombre de la Practica Normalización

Alumno: Vidrio López Mario Alexis

No. de cuenta 321162892

Semestre: 2026-2

Fecha de entrega: 8 de abril del 2026

Fecha de elaboración en laboratorio: 25 de marzo del 2026

Observaciones:

Introducción

En esta practica veremos que el diseño de una base de datos relacional no solo implica el identificar las entidades y las relaciones entre estas, sino que también la garantía de que la estructura propuesta sea eficiente, integra y libre de redundancias innecesarias, siendo que emplearemos la normalización la cual es el proceso fundamental para poder lograr estos objetivos, dando paso a evaluar y corregir esquemas de tablas para evitar anomalías de inserción, modificación y eliminación.

Durante esta práctica, se exploraran las etapas secuenciales del proceso de normalización, abarcando desde la identificación de grupos repetidos en nuestra Primera Forma Normal (1FN) hasta llegar a la eliminación de dependencias transitivas en la Tercera Forma Normal (3FN), también llegaremos a trabajar con el concepto de la desnormalización, siendo esta una técnica estratégica para mejorar el desempeño de las consultas al reducir la complejidad de las operaciones de unión (JOIN), sacrificando de forma deliberada la redundancia de los datos en favor de la eficiencia en sistemas con requerimientos específicos, todo esto lo trabajaremos con ejemplos proporcionados por el profesor, utilizando un sistema de calificaciones, una librería y por ultimo un sistema de empleados.

Objetivos

- Comprender la importancia de la teoría de la normalización en el diseño de bases de datos.
- Aplicar el proceso de normalización a través de sus diferentes formas normales.

Contenidos

- **C1.-Respuesta a la pregunta: ¿qué paso se tiene que realizar en el modelo relacional para eliminarlos?**
  Para eliminar los grupos de repetición o también conocidos como atributos multivaluados en el modelo relacional se debe de crear una tabla separada la cual contenga a nuestro atributo multivaluado.
- **C2. Respuesta a la pregunta: ¿qué sucede si la tabla no tiene una PK compuesta?**
  Si la tabla no llega a contar con una Primary Key (PK) compuesta se puede entender que esta está en la segunda forma normal (2FN) respecto a dependencias parciales, siendo que estas solo pueden existir cuando se cuenta con una Primary Key (PK) compuesta, por lo tanto, podemos interpretar que se cumplen con los requisitos para estar en la segunda forma normal (2FN) y por lo mismo identificar las dependencias transitivas para pasar a una tercera forma normal (3FN).
- **C3. Respuesta a la pregunta: ¿qué pasos se tienen que seguir para que todos los atributos no clave dependen en forma no transitiva de la PK?**
  1. Identificar todos los atributos existentes no clave los cuales dependan funcionalmente de otro atributo no clave.
  2. Crear una nueva tabla con el atributo determinante como Primary Key (PK) y los atributos dependientes de este mismo.
  3. Asignar un nombre el cual describa correctamente a nuestra nueva tabla
  4. Dejar en nuestra tabla original únicamente el atributo determinante como Foreing Key hacia la nueva tabla.
- **C4. Resolución de las actividades del caso de estudio 1: Sistema de calificaciones.**
  A) Normalizar hasta la 3FN.

C4. Normalizar hasta la 3FN

estudiante | nombre completo | fecha nacimiento | grado | salón | clave asignatura | asignatura | # trabajador | profesor | id examen | fecha | tipo | calf

Sistema Calificaciones

1FN

{# estudiante | clave asignatura | # trabajador | id examen} PK, nombre completo | fecha nacimiento | grado | salón | asignatura | profesor | fecha | tipo | calificación

2FN

Estudiante # estudiante PK | nombre completo | fecha nacimiento | grado | salón

Asignatura clave asignatura PK | asignatura

Profesor # trabajador PK | profesor

Examen Id examen PK | fecha | tipo

Calificación {# estudiante | clave asignatura | # trabajador | id examen} PK | calificación

3FN

Estudiante # estudiante PK | nombre completo | fecha nacimiento

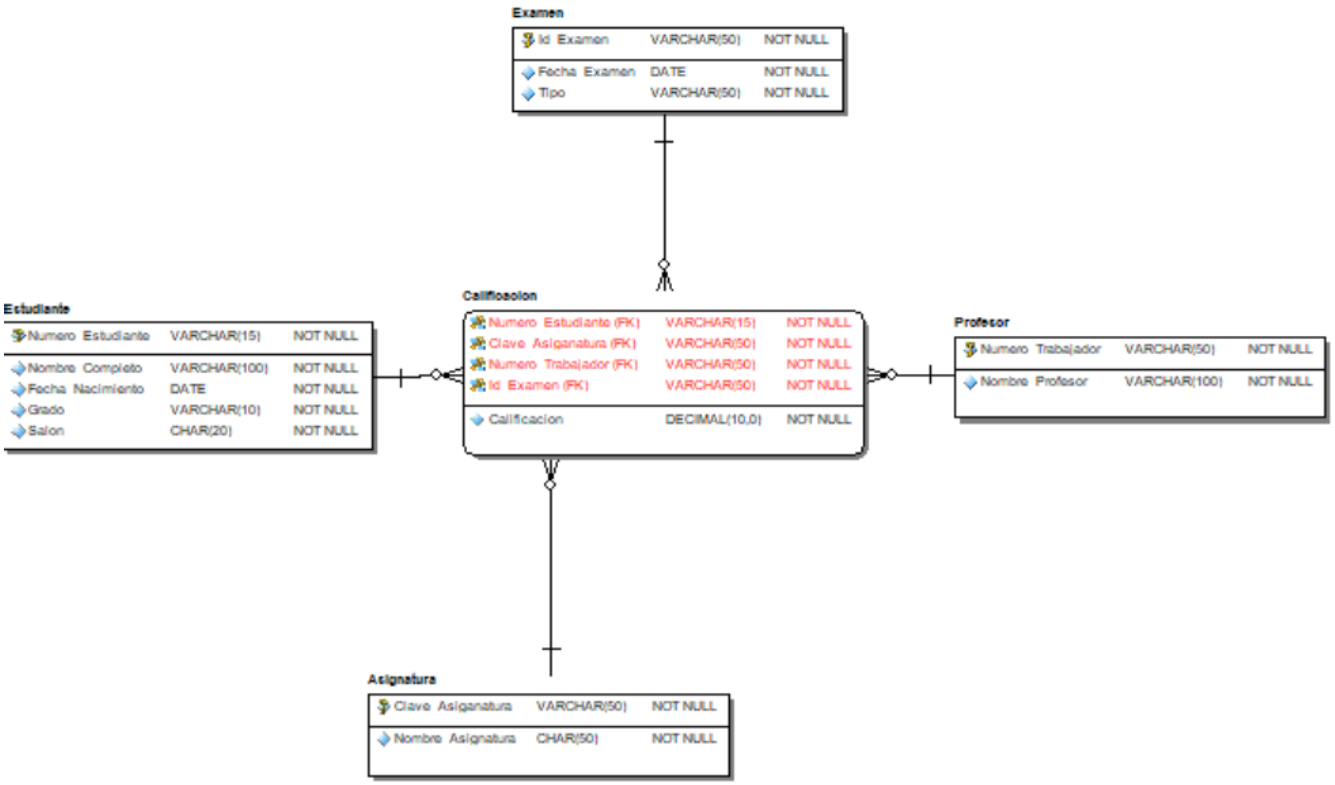
Asignatura clave asignatura PK | asignatura | grado | salón

Profesor # trabajador PK | profesor

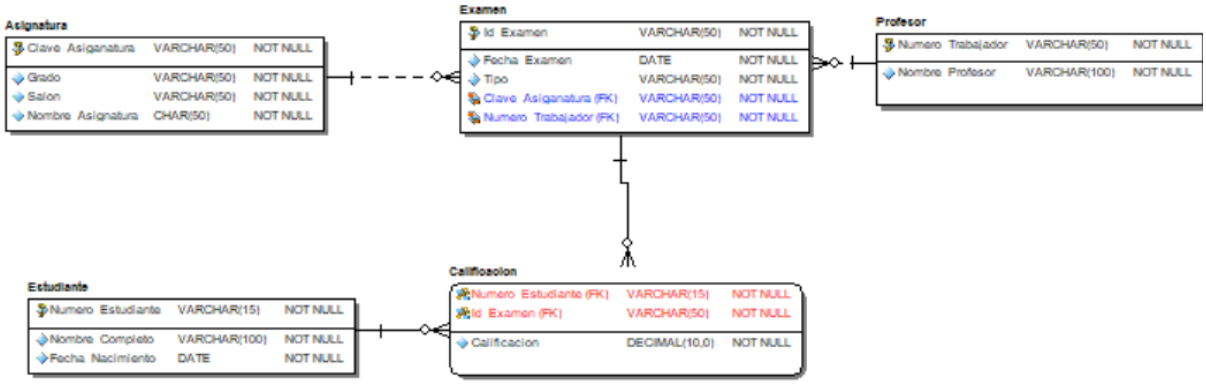
Examen Id examen PK | fecha | tipo

Calificación {# estudiante | clave asignatura | # trabajador | id examen} PK | calificación

B) Obtener el modelo relacional generado del proceso de normalización utilizando notación Crows Foot.



C) **Realizar refinamiento del modelo anterior para obtener un mejor desempeño.**



- **C5. Resolución de las actividades del caso de estudio 2: Librería.**

A) **¿Qué anomalías presenta el modelado?**

En la entidad "libro" podemos observar que se tienen dependencias transitivas siendo que "autor", "genero" y "editorial" son atributos que pueden corresponder a entidades independientes, mas importante aun un libro puede contener varios autores por lo cual el atributo "autor" se considera multivaluado.

En la entidad "pedido" se mezclan el id tanto del "cajero" como del "repartidor" los cuales son dos FK dentro del mismo registro, por lo cual se indica que el pedido intenta modelar simultáneamente una compra local (el cajero) y una compra online (el repartidor), pero ambos permiten valores nulos según el tipo de pedido lo cual acaba generando, anomalía de inserción (no se puede registrar un pedido online sin dejar "cajero_id" en "NULL" y viceversa), anomalía de modificación (si un empleado cambia de rol (cajero->repartidor) los registros históricos tendrían una inconsistencia) y por ultimo una anomalía de eliminación (si se elimina el único pedido atendido por un cajero, se perderá el registro de que ese empleado trabajo como cajero).

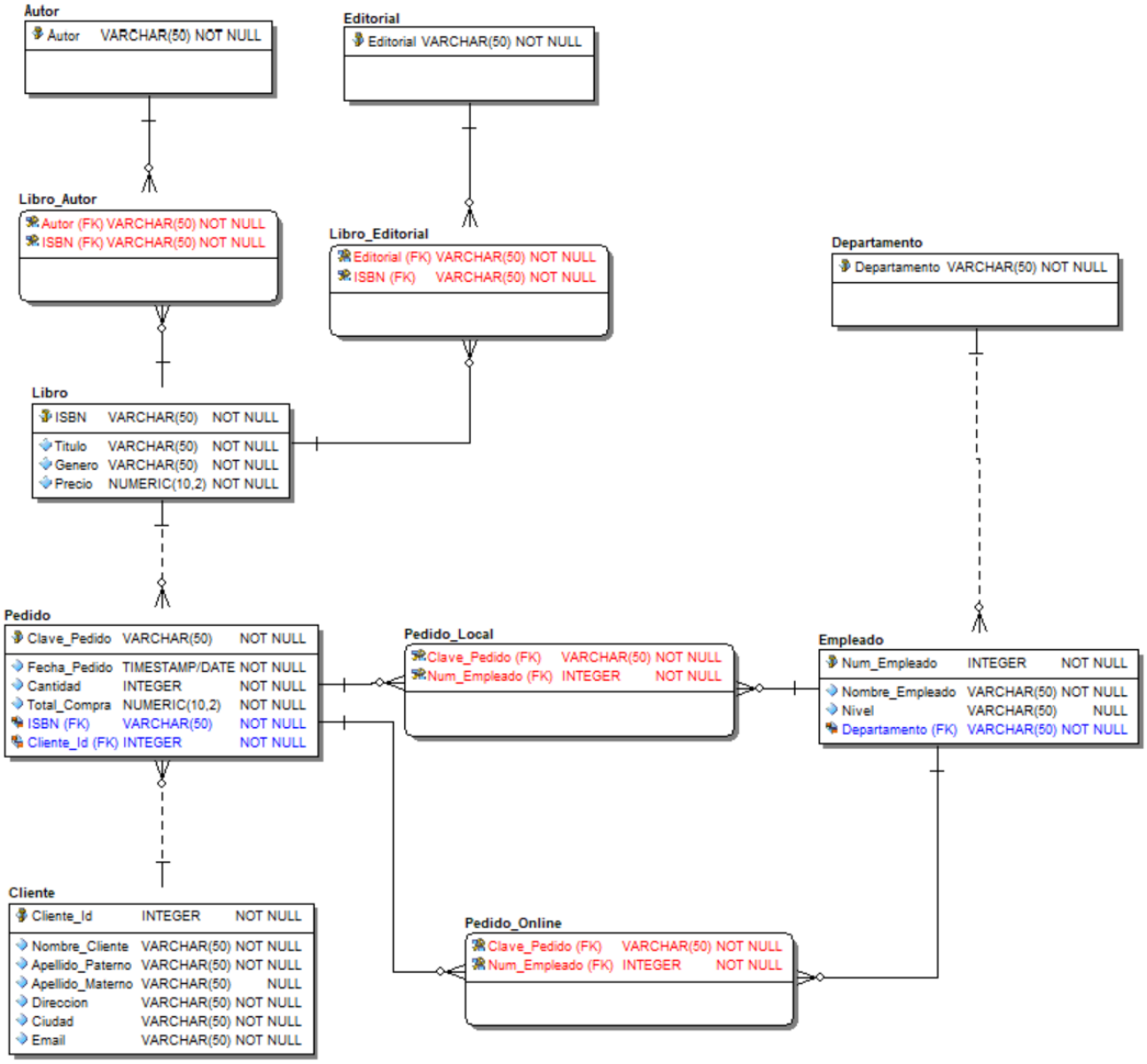
Tenemos que en la entidad de empleado existe una dependencia transitiva, siendo que "departamento" es un atributo que depende del "empleado" pero debería ser una entidad propia.

En la entidad "cliente" los atributos de "dirección" y "ciudad" podría considerarse como un atributo compuesto de ubicación, mas aparte de que si el cliente tiene múltiples direcciones el modelo relacional no seria capaz de procesarlo.

B) **Realice el proceso de normalización correspondiente para eliminar las anomalías, reescribir el modelo y describir la solución.**

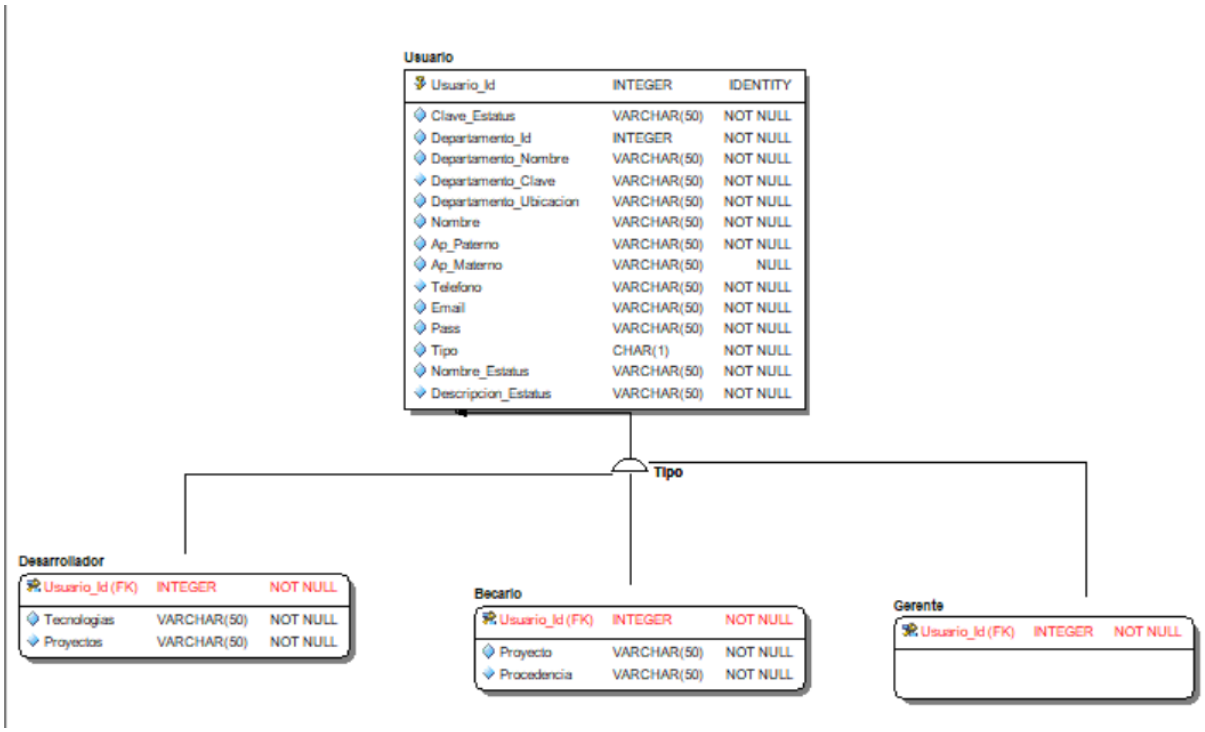
Para eliminar las anomalías previamente mencionadas en el inciso A) decidí crear nuevas tablas, es decir tablas intermedias para los atributos multivaluados presentes, al igual que identificar de distinta manera ciertos atributos, para asegurarme de que no existieran dependencias intermedias ni transitividades

siendo que se cumple con el proceso de normalización correspondiente.
A continuación anexo el modelo relacional realizado.



En este nuevo modelo relacional he corregido el problema de que autor sea multivaluado al crear una tabla intermedia siendo que ahora un libro puede tener múltiples autores y un autor puede tener múltiples libros, lo mismo aplico para editorial, una solución parecida di para tener pedidos locales y pedidos en línea solucionando la anomalía de inserción, aquí mismo también solucione la dependencia transitiva de empleado con departamento al crear una nueva tabla para departamento.

- **C6. Resolución de las actividades solicitadas en la desnormalización de los usuarios de un sistema.**
  - **A) Se desea realizar un proceso de desnormalización de tal forma que no sea necesario realizar operaciones join con las tablas profesión y departamento. Reescribir el modelo una vez realizada la desnormalización.**



B) Considerando el resultado anterior, ahora se desea bajar el nivel de la jerarquía a través de un proceso de desnormalización. Se desea eliminar a los subtipos y conservar solo al super tipo sin perder ningún tipo de dato. Aplicar el proceso de desnormalización y reescribir el modelo resultante.

Usuario

Usuario_Id	INTEGER	IDENTITY
Tecnologias	VARCHAR(50)	NULL
Proyectos	VARCHAR(50)	NULL
Proyecto	VARCHAR(50)	NULL
Procedencia	VARCHAR(50)	NULL
Clave_Estatus	VARCHAR(50)	NOT NULL
Departamento_Id	INTEGER	NULL
Departamento_Nombre	VARCHAR(50)	NULL
Departamento_Clave	VARCHAR(50)	NULL
Departamento_Ubicacion	VARCHAR(50)	NULL
Nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL
Ap_Paterno	VARCHAR(50)	NOT NULL
Ap_Materno	VARCHAR(50)	NULL
Telefono	VARCHAR(50)	NOT NULL
Email	VARCHAR(50)	NOT NULL
Pass	VARCHAR(50)	NOT NULL
Tipo	CHAR(1)	NOT NULL
Nombre_Estatus	VARCHAR(50)	NOT NULL
Descripcion_Estatus	VARCHAR(50)	NOT NULL

Conclusiones

Tras realizar esta practica puedo concluir que se consiguieron de manera exitosa los objetivos planteados al inicio de esta misma, siendo que se pudo comprender la importancia de la teoría de la normalización aplicada al diseño de las bases de datos, al igual que a lo largo del desarrollo de esta practica aplicamos el proceso de normalización por medio de las diferentes formas normales vistas tanto en el laboratorio como en mis clases de teoría, siendo que también llegamos a trabajar con la desnormalización en el ultimo caso trabajado, obteniendo así un mayor grado de entendimiento del uso de la normalización, por lo tanto puedo concluir que esta herramienta es indispensable para asegurar la integridad de los datos y la eficiencia del mismo trabajo, siendo que se pudo ver como la segregación en tablas especializadas elimina dependencias parciales y transitivas, eliminando así problemas como atributos multivaluados y jerarquías mal estructuradas.

Referencias

Araneda, P. (2022, 18 octubre). ***Capítulo 6 Normalizacion | Base de datos.*** https://bookdown.org/paranedagarcia/database/normalizacion.html

Araneda, P. (2021, 31 marzo). ***Capítulo 7 El modelo relacional | Base de datos.*** https://bookdown.org/paranedagarcia/database/el-modelo-relacional.html

Db2 for z/OS. **(s. f.).** https://www.ibm.com/docs/es/db2-for-zos/12.0.0?topic=design-database-denormalization